

Proyecto 1

Mapeo de Curvas de Nivel en Imágenes

Aplicación del Gradiente (Cálculo 2) con Asistencia de IA

Curso: Cálculo 2 - Ingeniería

Integrantes: Daniel Fernando Parra Díaz

Fecha de entrega: 12 de Septiembre

Repositorio: [REPO](#)

1. Marco Teórico

1.1 Que es una curva de nivel y como se relaciona con el gradiente

Una función de dos variables $f(x, y)$ asigna un número a cada punto del plano. Para visualizarla, una herramienta clave son las curvas de nivel, que son el conjunto de puntos donde la función toma un valor constante:

$$f(x, y) = c$$

En un mapa topográfico, cada curva de nivel une puntos que están a la misma altura. Las curvas separadas indican terreno suave, mientras que las curvas muy juntas indican una pendiente pronunciada. El gradiente de f es el vector de sus derivadas parciales:

$$\nabla f = (\partial f / \partial x , \partial f / \partial y)$$

El gradiente tiene dos propiedades fundamentales que conectan directamente con las curvas de nivel: (1) Dirección: ∇f apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función. (2) Perpendicularidad: ∇f es siempre perpendicular a las curvas de nivel en cada punto. Esto explica por qué la magnitud del gradiente es grande exactamente donde las curvas de nivel están más apretadas (zonas empinadas) y pequeña donde están separadas (zonas planas).

1.2 De la función matemática a la imagen en escala de grises

Una imagen en escala de grises es, literalmente, una función de dos variables: cada píxel tiene una posición (x, y) y un valor de intensidad (brillo) entre 0 (negro) y 255 (blanco). Ese valor de brillo es $f(x, y)$. Por eso todo el aparato matemático del gradiente aplica de forma directa: $\partial f / \partial x$ mide cuánto cambia el brillo al movernos en la dirección horizontal; $\partial f / \partial y$ mide el cambio en la vertical; y la magnitud $|\nabla f|$ detecta los bordes (cambios bruscos de intensidad), la base del procesamiento digital de imágenes.

1.3 Usos del mapeo de contornos en ingeniería multimedia

Modelado de terrenos (GIS / topografía): los mapas de curvas de nivel permiten representar la elevación de un

terreno en 2D; el gradiente indica la pendiente y ayuda a planear carreteras, drenajes o zonas de riesgo.

Realidad aumentada y visión por computador: la detección de bordes (magnitud del gradiente) permite reconocer objetos, esquinas y superficies para superponer información virtual sobre el mundo real.

2. Metodología

El trabajo se desarrolló en cuatro pasos usando Python con las librerías numpy, scipy y matplotlib.

Paso 1: elección de la imagen (terreno sintético definido por una función $f(x, y)$).

Paso 2: suavizado con filtro gaussiano ($\sigma = 2$) usando `scipy.ndimage.gaussian_filter`.

Paso 3: cálculo del gradiente con el operador de Sobel usando `scipy.ndimage.sobel`.

Paso 4: obtención de curvas de nivel con `matplotlib.pyplot.contour`.

2.1 Justificación del suavizado previo

Derivar una señal ruidosa amplifica el ruido (la derivada de una oscilación rápida es una oscilación grande). Por eso, antes de calcular el gradiente se aplica un filtro gaussiano, que promedia cada píxel con sus vecinos ponderados por una campana de Gauss. Esto suaviza variaciones pequeñas sin perder la estructura grande del terreno.

2.2 El gradiente discreto: operador de Sobel

Como la imagen es discreta, las derivadas parciales se aproximan con el operador de Sobel, que convoluciona la imagen con dos máscaras pequeñas (una para x y otra para y). Con ellas obtenemos $\partial f / \partial x$ y $\partial f / \partial y$, y luego la magnitud:

$$|\nabla f| = \sqrt{(\partial f / \partial x)^2 + (\partial f / \partial y)^2}$$

3. Resultados

A continuación se muestran las imágenes de cada paso.

Paso 1 - Imagen original

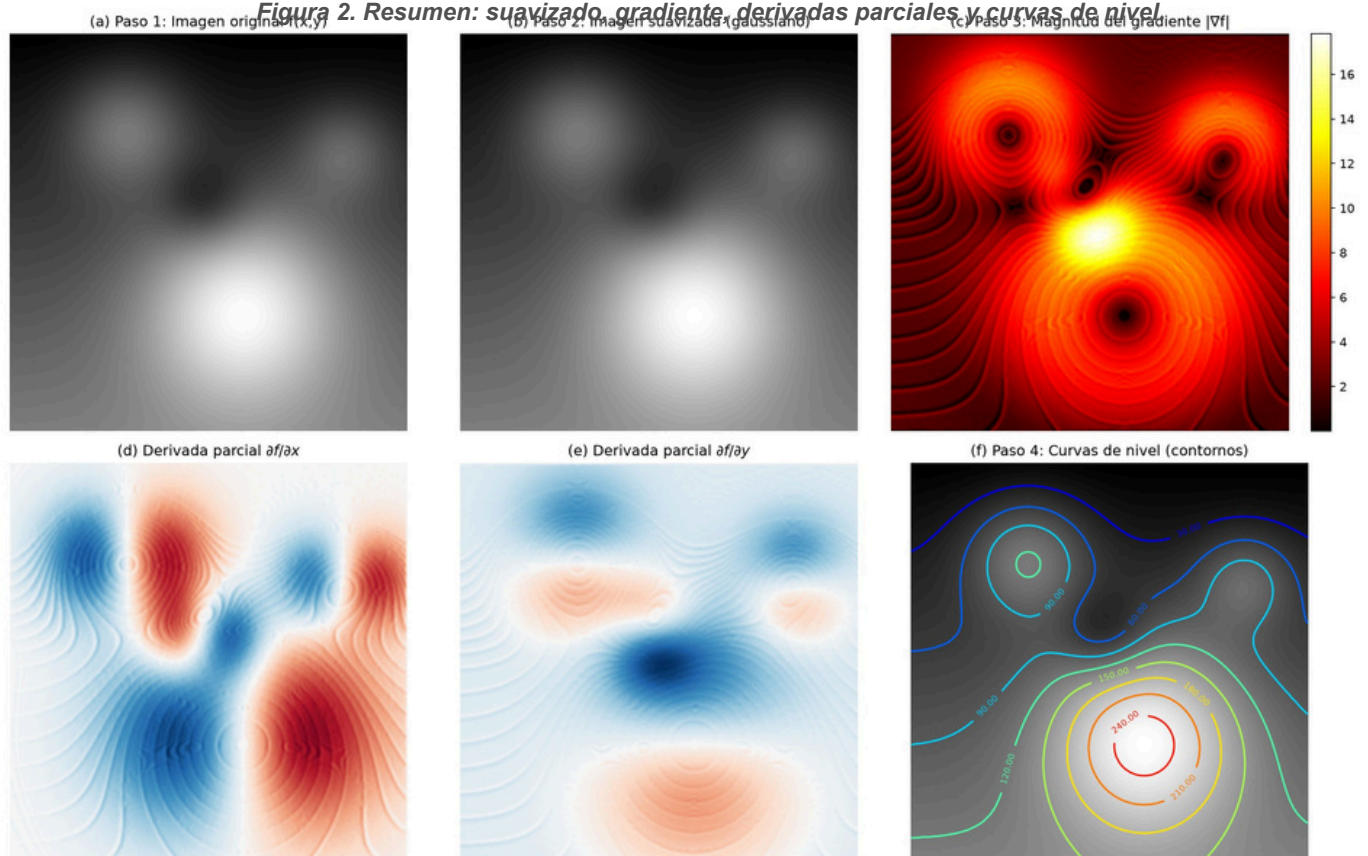
Se genera un terreno sintético definido como suma de gaussianas (montañas) más una rampa, donde el brillo de cada píxel es la altura $f(x, y)$.

Figura 1. Imagen original en escala de grises (terreno sintético).



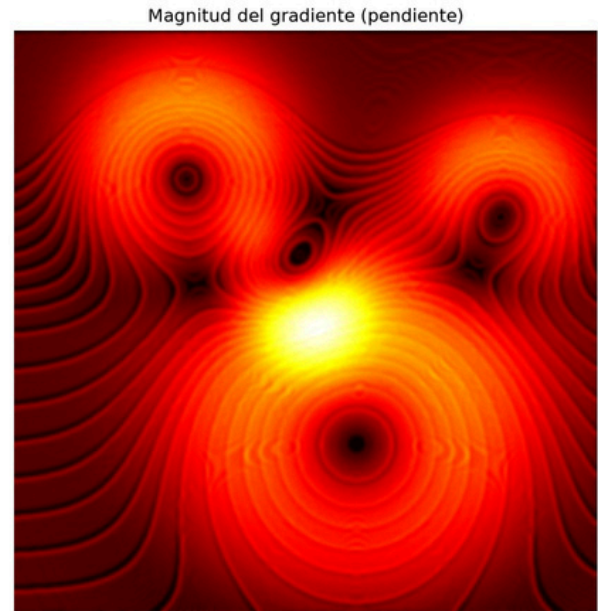
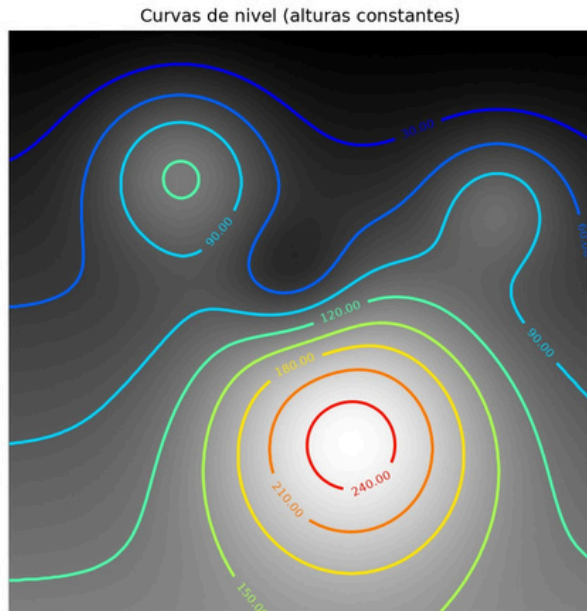
Pasos 2 a 4 - Resumen

Figura 2. Resumen: suavizado, gradiente, derivadas parciales y curvas de nivel



Resultado clave - Curvas de nivel vs. gradiente

Figura 3. Comparacion curvas de nivel vs. magnitud del gradiente.



Observaciones

- Las curvas de nivel dibujan con claridad la montaña principal, las colinas y el valle, tal como un mapa topográfico.
- La magnitud del gradiente es máxima precisamente en los bordes de las montañas, donde el brillo cambia más rápido. Esto confirma la relación teórica: pendiente grande - gradiente grande - curvas de nivel juntas.
- Las tres ideas (curva de nivel, gradiente y derivadas parciales) son totalmente coherentes entre sí, comprobando visualmente la teoría del curso.

4. Papel de la IA en el proyecto

La IA (ChatGPT / OpenCode) se usó como asistente, no como reemplazo del trabajo. Las preguntas más relevantes que le hicimos fueron:

1. 'Por qué conviene suavizar una imagen antes de calcular el gradiente?' -> Nos explicó que la derivada amplifica el ruido y que un filtro gaussiano es la vía estándar para atenuarlo.
2. '¿Qué librerías de Python y qué funciones se usan para el filtro de Sobel y las curvas de nivel?' -> Indicó `scipy.ndimage.sobel`, `gaussian_filter` y `matplotlib.contour`.
3. '¿Cómo se relacionan matemáticamente las curvas de nivel con el gradiente?' -> Recordó que son ortogonales entre sí.
4. '¿Cómo genero una imagen propia en escala de grises que represente una función $f(x, y)$?' -> Sugirió construir el terreno con gaussianas.

Aporte: la IA aceleró la parte de programación y aclaró conceptos, pero el diseño del experimento, la interpretación de resultados y la redacción de este informe fueron realizados por el grupo.

5. Reflexión sobre la experiencia de aprendizaje

Este proyecto nos permitió materializar un concepto abstracto: ver el gradiente funcionando sobre una imagen real. Entender que cada píxel es $f(x, y)$ y que el brillo cambia según ∇f hizo mucho más tangible la idea de derivada parcial y de vector gradiente.

La IA fue útil sobre todo para desbloquear dudas técnicas de programación y para reformular conceptos en ejemplos concretos. El principal aprendizaje fue saber que preguntar: la calidad de la respuesta de la IA depende

de la calidad de la pregunta, y eso exige haber estudiado la teoría antes.

6. Código fuente

El código completo y documentado se encuentra en la carpeta código/ en el repositorio:

- generar_terreno.py: genera la imagen en escala de grises (Paso 1).
- proyecto.py: ejecuta los pasos 2 a 4 y produce las figuras de resultados.